Expansion Internationale d'Academy : Analyse de Potentiel de Marché.

Identifier les futurs piliers de croissance via la Data.

TROUWAERT Alexis

Contexte

- **Ambition :** Academy est une start-up EdTech en pleine croissance qui souhaite devenir un leader mondial du soutien scolaire en ligne.
- **Opportunité :** Le marché de l'éducation numérique explose, mais chaque pays possède ses propres spécificités (infrastructures, culture, démographie).
- **Enjeu :** Un déploiement international coûte cher. Nous ne pouvons pas nous permettre de choisir un pays "au hasard" ou par intuition.

Problématique

- **Question centrale** : Quels sont les pays qui présentent le meilleur ratio "Potentiel de clients / Facilité d'accès technique" ?

- **Défis identifiés :**
  Comment mesurer le bassin de clients (élèves) de manière fiable ?
  L'infrastructure internet locale permet-elle une expérience de streaming vidéo fluide ?
  Les familles ont-elles l'habitude d'investir dans l'éducation (secteur privé, études longues) ?

La mission

- Transformer la base de données EdStats de la Banque Mondiale (880 000 lignes) en une boussole stratégique.
- Passer d'une intuition subjective à une recommandation basée sur des preuves statistiques rigoureuses.

Présentation du dataset

- **Contenu** : Plus de 4 000 indicateurs couvrant l'éducation, la démographie et l'économie.
- **Périmètre** : Données mondiales, avec un focus sur la période 2010-2015 pour garantir la complétude.
- **Volume** : Environ 880 000 lignes analysées au départ.

Méthodologie : De la donnée brute au signal utile

Nettoyage

- **Le défi du dataset EdStats:**

  Volume initial : Plus de 880 000 lignes et 4 000 indicateurs.

  Problématique : Un dataset très riche mais "creux" (beaucoup de données manquantes ou obsolètes).

Méthodologie : De la donnée brute au signal utile

Nettoyage

- **Le choix de la fenêtre temporelle (2010 - 2015):**

  Pourquoi 2010? : Pour garantir un recul historique suffisant et éviter les données trop anciennes qui ne reflètent plus l'infrastructure numérique actuelle.

  Pourquoi 2015? : C'est le point d'équilibre où le dataset présente le meilleur taux de complétion. Les années plus récentes étaient trop lacunaires au moment de l'extraction, risquant de biaiser le classement.

Méthodologie : De la donnée brute au signal utile

Nettoyage

- **Protocole d'assainissement:**

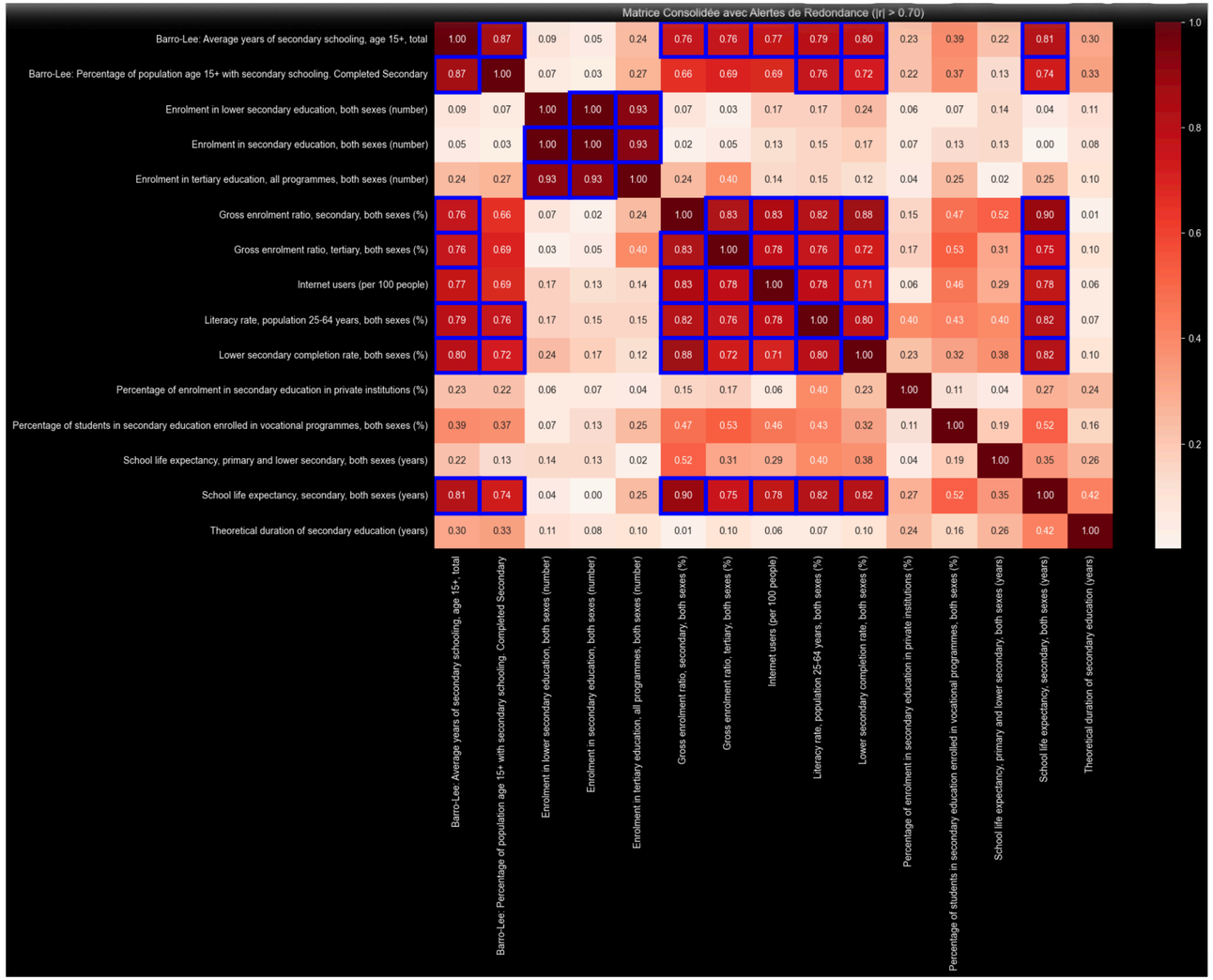
  Élimination des pays sans données : Suppression des zones géographiques ou pays n'ayant aucune valeur sur nos 10 indicateurs clés.

  Traitement des doublons : Identification et suppression des duplications de lignes pour ne pas fausser les moyennes mondiales lors de l'analyse exploratoire.

  Gestion des valeurs manquantes :
  Filtre strict : Si un pays a trop de données manquantes, il est écarté pour ne pas baser une stratégie d'expansion sur des hypothèses.
  Objectif : Ne travailler que sur des données **observées** et non interpolées.

Méthodologie : De la donnée brute au signal utile

Validation de l'indépendance des indicateurs.



Méthodologie : De la donnée brute au signal utile

Validation de l'indépendance des indicateurs.

- **Objectif :** Vérifier que nos 10 indicateurs ne sont pas redondants (faible corrélation).
- **Analyse :** Si deux indicateurs sont trop liés (ex: > 0.9), ils faussent le score final en comptant deux fois la même information.
- **Résultat :** La Heatmap confirme que chaque variable apporte une valeur unique à l'analyse, garantissant un score final équilibré.

Méthodologie : De la donnée brute au signal utile

- **Nettoyage (Cleaning)** : Élimination des pays sans données et des indicateurs trop anciens.
- **Sélection** : Réduction de 4 000 à 10 indicateurs clés pour éviter le "bruit" statistique.
- **Hypothèse forte** : Priorité absolue à l'infrastructure numérique (**Internet**) et au volume de la cible (**Upper Secondary**).

Analyse Exploratoire : Le profil du marché mondial

Vision Macro : Un monde d'opportunités hétérogènes

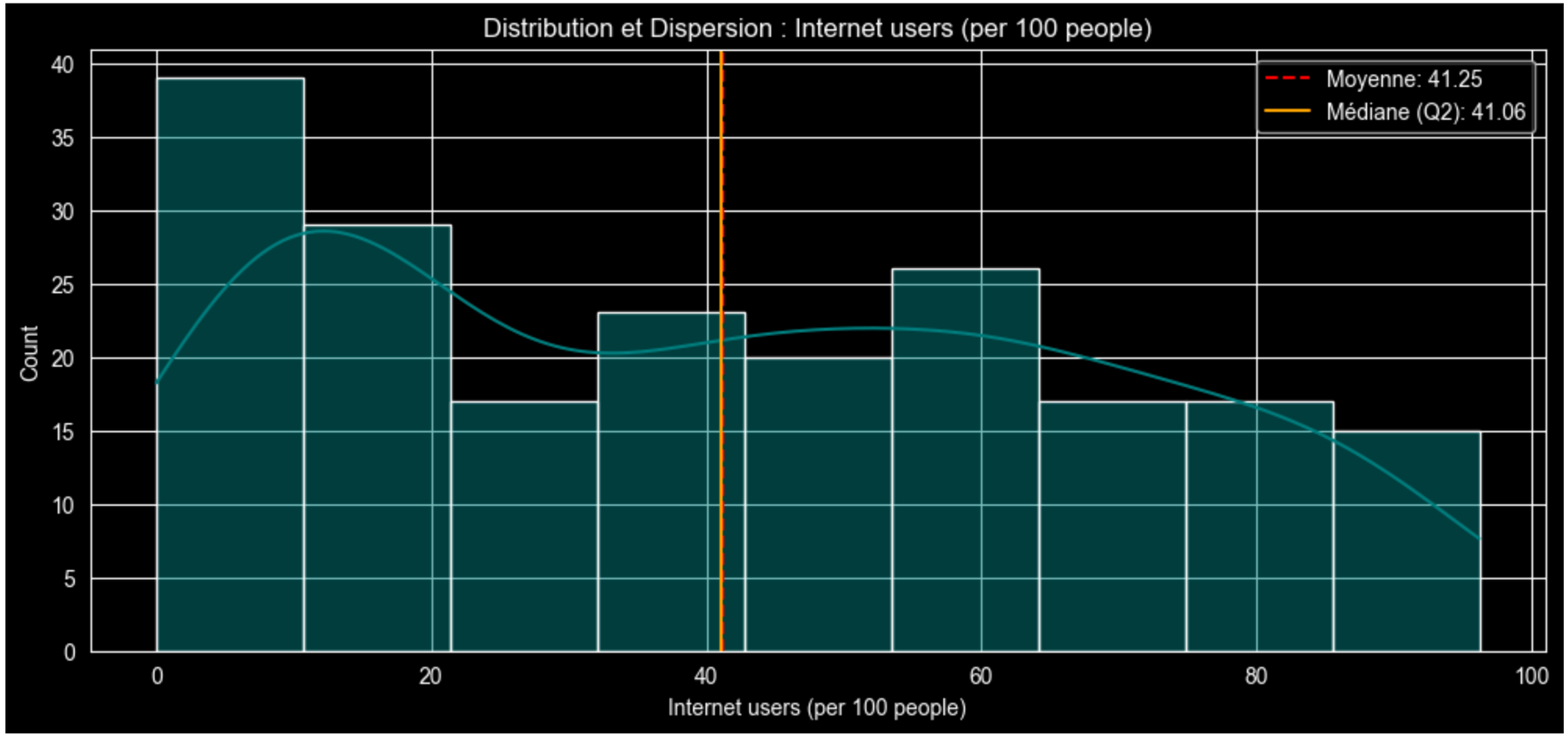
Avant de choisir un pays, nous avons "scanné" la santé éducative mondiale à travers nos 10 indicateurs clés.

- **Un socle éducatif solide** : La majorité des pays affichent des taux d'alphabétisation supérieurs à 90%, garantissant une base de parents décideurs éduqués.
- **Un flux d'élèves constant** : Le taux de complétion du premier cycle secondaire dépasse les 80% dans la plupart des régions cibles, assurant un vivier d'élèves pour le lycée.
- **Des disparités de volume** : Quelques "géants" démographiques captent l'essentiel de la population scolaire, tandis que de nombreux marchés plus petits offrent une maturité numérique supérieure.

Analyse Exploratoire : Le profil du marché mondial

Zoom Critique : L'accès Internet (Le "Go/No-Go")

Sans une connectivité fiable, l'offre d'Academy ne peut pas être délivrée.



Analyse Exploratoire : Le profil du marché mondial

Zoom Critique : L'accès Internet (Le "Go/No-Go")

- **Le constat statistique** : Notre analyse montre que la médiane mondiale se situe à seulement **41%** d'utilisateurs Internet.
- **Le filtre stratégique** : Plus de la moitié des pays du globe ne disposent pas encore d'une infrastructure suffisante pour supporter massivement le streaming vidéo éducatif.
- **L'opportunité** : Nous avons identifié un "peloton de tête" (le dernier quartile de notre distribution) où l'accès dépasse les **75-80%**, minimisant ainsi les risques techniques lors du lancement.

La matrice de décision

Une double approche pour une fiabilité maximale

Plutôt que de parier sur un seul calcul, nous avons croisé deux modèles mathématiques :

- **Modèle A : Le Score Pondéré (Performance):**
  Logique : On favorise les pays selon nos priorités (Internet x3, Volume x2.5).
  Objectif : Identifier le plus fort potentiel business brut.

- **Modèle B : La Récurrence dans les Tops (Stabilité):**
  Logique : On compte combien de fois un pays apparaît dans le "Top 15" de chaque indicateur.
  Objectif : Identifier les pays les plus équilibrés, performants sur *tous* les fronts (Santé, Éducation, Tech).

La matrice de décision

Attribution des coefficients

> **Note Technique : Justification des Coefficients de Pondération**
>
> 1. Les multiplicateurs critiques ($w \geq 2.5$)
>
> - Internet users : Sans connectivité, le business model s'effondre. C'est l'indicateur "pivot".
> - Enrolment (Secondary) : C'est l'indicateur de volume pur. Un pays avec un excellent taux de pénétration mais seulement 10 000 élèves au total sera moins rentable qu'un marché de masse.
>
> 2. Les leviers de conversion ($w \in [1.0, 2.0]$)
>
> - Tertiary & Barro-Lee : Ces indicateurs mesurent l'appétence des familles pour les études longues. Plus le taux d'accès au supérieur est élevé, plus le besoin de soutien scolaire pour y parvenir est fort.
> - Private institutions & Literacy : Ils valident la solvabilité et le niveau d'éducation des parents (décideurs d'achat).
>
> 3. Les variables de contexte ($w = 0.5$)
>
> - Vocational / Duration : Bien qu'utiles pour la logistique des cours, ces variables n'indiquent pas directement le potentiel de chiffre d'affaires. Un poids faible évite qu'elles ne parasitent le classement final.

La matrice de décision

Le "Filtre de Sécurité" (Croisement des résultats)

- **La stratégie de sélection** : Nous n'avons retenu pour le Top 5 final que les pays qui **surperforment dans les deux modèles**.
- **Pourquoi faire cela ?** : Un pays peut être n°1 mondial en Internet mais très mauvais en éducation. Le croisement élimine ces "faux amis" pour ne garder que les marchés mûrs et sécurisés.

La matrice de décision

Le "Filtre de Sécurité" (Croisement des résultats)

Résultats scores pondérés

	Country Name	Final_Score
59	Estonia	7.229593
108	Lithuania	7.166920
37	Chile	6.927987
170	Spain	6.896788
102	Latvia	6.882485
45	Croatia	6.856189
38	China	6.804484
71	Greece	6.734068
94	Kazakhstan	6.601781
90	Italy	6.455695
152	Russian Federation	6.378852
159	Serbia	6.267359
151	Romania	6.158112
84	India	6.147839
1	Albania	6.030360

Résultats scores récurrence

	Country Name	Score_Recurrence
0	Czech Republic	3
7	Slovenia	3
13	Lithuania	3
37	Ukraine	3
54	Uzbekistan	3
74	Curacao	3
8	Germany	3
61	Croatia	3
31	Finland	3
35	Spain	2
47	Netherlands	2
36	Australia	2
84	Suriname	2
32	Grenada	2
39	Iceland	2

Le Verdict : Top 5 des Marchés Prioritaires

- **Dominance Balte :** L'Estonie et la Lituanie se détachent nettement, portées par leur avance numérique.
- **Équilibre Européen :** L'Espagne et la Croatie confirment leur statut de valeurs sûres avec un excellent mix volume/infrastructure.
- **Ouverture Sud-Américaine :** Le Chili s'impose comme le leader naturel pour une expansion hors Europe.

Le Verdict : Top 5 des Marchés Prioritaires

- **Les pays sélectionnés** : Estonie, Lituanie, Croatie, Chili, Espagne.
- **Pourquoi eux ?** : Le parfait équilibre entre connectivité, maturité éducative et taille de marché.

Conclusion

- **Pertinence** : Le jeu de données est excellent pour une pré-sélection macro-économique.
- **Nuance** : Les données s'arrêtent en 2015. Une mise à jour avec des données post-pandémie (boom du e-learning) renforcerait la précision.
- **Recommandation** : Lancer un test (MVP) en Estonie ou Lituanie avant de s'attaquer au volume de l'Espagne.

Conclusion

Recommandation

- **Phase de Test : Estonie & Lituanie (Les "Early Adopters")**

  Profil : Marchés à très haute maturité numérique et éducative.

  Objectif : Utiliser ces pays comme laboratoires de test (MVP).

  Avantage : Grâce à une infrastructure réseau exceptionnelle (Poids x3), le risque technique est quasi nul. Cela permet d'affiner l'expérience utilisateur et le contenu pédagogique avant un déploiement massif.

Conclusion

Recommandation

- **Phase de Croissance : Espagne (Le Marché de "Scale")**

  Profil : Marché à fort volume démographique tout en maintenant des standards européens.

  Objectif : Une fois le produit validé, l'Espagne devient le levier de croissance de volume.

  Avantage : Avec un nombre d'élèves inscrit au secondaire bien plus élevé (Poids x2.5), c'est ici qu'Academy pourra générer ses revenus les plus importants et amortir ses coûts de développement.

Conclusion

Recommandation

- **Diversification Géographique : Chili**

  Profil : Leader naturel de la région Amérique Latine.

  Objectif : Préparer l'expansion hors Europe sur un marché présentant un équilibre "Volume / Infrastructure" supérieur à ses voisins.